

LAPORAN KERJA PRAKTIK

STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9



Oleh:

Abdee Ridho Pramono

I0722001

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2025**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktik



Oleh:

Abdee Ridho Pramono

I0722001

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Oleh:

Abdee Ridho Pramono

I0722001

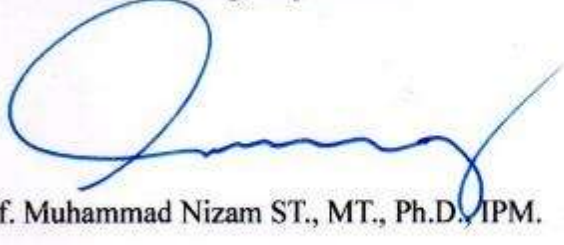
Koordinator Kerja Praktik



Jaka Sulistya Budi, S.T.

NIP. 196710191999031001

Pembimbing Kerja Praktik

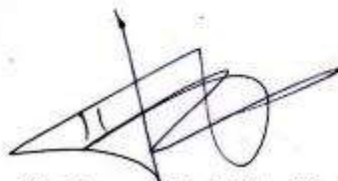


Prof. Muhammad Nizam ST., MT., Ph.D., IPM.

NIP. 197007201999031001

Kepala Program Studi

Teknik Elektro



Sutrisno, S.T., M.Sc., Ph.D

NIP. 198705062019031009

HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN

STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Oleh:

Abdee Ridho Pramono

I0722001

Manajer Operasi 2



NID. 7295091JA

Pembimbing Lapangan



Angga Ramadian Permadi

NID. 9014154ZJY

ABSTRAK

STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP PERUBAHAN VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

PLTU Paiton 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik di Indonesia. Untuk menjaga kestabilan sistem tenaga listrik, dibutuhkan regulasi frekuensi yang berperan menjaga parameter frekuensi tetap berada pada kondisi normal 50 Hz saat terjadi perubahan variasi beban. Penelitian pada laporan ini dilakukan dengan studi literatur dan studi kasus melalui observasi langsung terhadap sistem regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9. Regulasi frekuensi mencakup regulasi primer (*Governor Free*), regulasi sekunder (*Automatic Generation Control*) dan regulasi tersier (operator). Hasil penelitian menunjukkan saat terjadi perubahan frekuensi, regulasi primer akan merespon dengan cepat dan bekerja untuk menstabilkan nilai frekuensi. Selanjutnya regulasi sekunder bekerja lebih lambat dari regulasi primer dan berfungsi untuk mengembalikan nilai frekuensi ke nilai normal. Lalu regulasi tersier akan bertindak ketika regulasi primer dan regulasi sekunder tidak aktif untuk menyesuaikan pembangkitan daya.

Kata kunci: PLTU, frekuensi, beban, regulasi

PLTU Paiton 9 is one of the steam power plants that plays an important role in maintaining the stability of the power system in Indonesia. To maintain the stability of the power system, frequency regulation is needed to keep the frequency parameters remain in the normal condition of 50 Hz when there is a change in load variation. The research in this report is conducted by literature study and case study through direct observation of frequency regulation system in PLTU Paiton 9. Frequency regulation includes primary regulation (Governor Free), secondary regulation (Automatic Generation Control) and tertiary regulation (operator). The results show that when there is a change in frequency, primary regulation will respond quickly and work to stabilize the frequency value. Next, secondary regulation works slower than primary regulation and serves to restore the frequency value to normal value. Then tertiary regulation will act when the first and second regulation not activated to adjust the power generation..

Keywords: steam power plant, frequency, load, regulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 beserta laporan akhir yang berjudul “Studi Kerangka Regulasi Frekuensi Terhadap Variasi Beban di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9”. Laporan ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik serta memenuhi penilaian mata kuliah di Program Studi Teknik Elektro, Universitas Sebelas Maret.

Dalam menyelesaikan kegiatan ini, penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sunarsa selaku Manajer Operasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang telah memberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kerja praktik.
2. Bapak Angga Ramadian Permadi selaku Asisten Manajer Randal Operasi serta pembimbing lapangan yang telah memberikan ilmu, arahan serta masukan selama kegiatan kerja praktik.
3. Bapak Prof. Muhammad Nizam ST., MT., Ph.D., IPM. selaku Dosen Pembimbing kerja praktik.
4. Bapak Sutrisno, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Sebelas Maret.
5. Seluruh staff dan pegawai PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang telah membantu penulis selama kegiatan kerja praktik.
6. Keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sehingga dapat melaksanakan kegiatan Kerja Praktik dengan baik dan penuh semangat.
7. Saudara Jhiro, Fadlan dan Irfan yang telah menjadi rekan serta memberikan bantuan baik di dalam maupun di luar kegiatan kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Surakarta, 28 Februari 2025

Penulis

Abdee Ridho Pramono

I0722001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	3
1.6 Waktu dan Tempat Kerja Praktik.....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9	5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	6
2.2.1 Visi Perusahaan	6
2.2.2 Misi Perusahaan	6
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
2.3.1 Senior Manajer.....	7
2.3.2 Manajer Operasi	8
2.3.3 Manajer Pemeliharaan.....	8
2.3.4 Manajer <i>Engineering and Quality Assurance</i>	10
2.3.5 Manajer <i>Business Support</i>	11
2.4 Budaya Perusahaan.....	12
2.4.1 Budaya AKHLAK.....	12
2.4.2 Budaya 5S	14
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	15
2.5.1 Kebijakan	15
2.5.2 Rencana Kegiatan.....	15

2.5.3	<i>Fire & Safety Academy</i>	16
BAB III	DASAR TEORI	17
3.1	Siklus PLTU	17
3.2.1	Siklus Air dan Uap Air	17
3.2.2	Siklus Batubara.....	19
3.2	Turbin Uap.....	22
3.2.1	<i>Governor Valve</i>	24
3.3	Generator	25
3.4	Transformator	27
3.4.1	<i>Main Transformer</i>	28
3.4.2	<i>Unit Auxiliary Transformer</i>	28
3.4.3	<i>Standby Service Transformer</i>	28
3.5	<i>Spinning Reserve</i>	29
BAB IV	PEMBAHASAN.....	30
4.1	Pengertian Frekuensi	30
4.2	Pengaruh Variasi Beban terhadap Perubahan Frekuensi	31
4.3	Kerangka Regulasi Frekuensi.....	32
4.3.1	Regulasi Primer <i>Governor Free</i>	34
4.3.2	Regulasi Sekunder <i>Automatic Generation Control</i>	37
4.3.3	Regulasi Tersier oleh Operator.....	41
4.4	Performa Regulasi Frekuensi	42
4.4.1	Tantangan dalam Regulasi Frekuensi.....	42
4.4.2	Hasil Regulasi Frekuensi.....	44
BAB V	PENUTUP	46
5.1	Kesimpulan.....	46
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo perusahaan	5
Gambar 2. 2 Komplek PLTU Paiton	6
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan	7
Gambar 2. 4 Budaya AKHLAK	12
Gambar 3. 1 Siklus air dan uap air	17
Gambar 3. 2 Siklus batubara	19
Gambar 3. 3 Tampilan DCS layer fuel	21
Gambar 3. 4 Konversi energi di dalam turbin	23
Gambar 3. 5 Turbin uap dan generator di PLTU Paiton 9	24
Gambar 3. 6 <i>Governor valve</i>	25
Gambar 4. 1 Komponen generator	26
Gambar 4. 2 Ilustrasi hubungan frekuensi dan beban listrik	31
Gambar 4. 3 Diagram regulasi frekuensi	33
Gambar 4. 4 Kurva reaksi regulasi frekuensi	33
Gambar 4. 5 Tampilan menu DEH	35
Gambar 4. 6 Kurva kompensasi beban	36
Gambar 4. 7 Ilustrasi kerja AGC	38
Gambar 4. 8 Tampilan AGC <i>Scheduling</i>	39
Gambar 4. 9 Tahapan kerja AGC	39
Gambar 4. 10 Tampilan menu LDC	42
Gambar 4. 11 Tampilan menu <i>Pressure</i> di menu LDC	43
Gambar 4. 12 Kurva daya pembangkitan dan frekuensi	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi generator PLTU Paiton 9	26
Tabel 4. 1 Tahapan pengaturan frekuensi pada beban.....	32
Tabel 4. 2 Perbandingan metode regulasi frekuensi.....	33
Tabel 4. 3 Pengaturan kompensasi beban terhadap putaran turbin dan frekuensi	36
Tabel 4. 4 Batasan normal operasi AGC	40
Tabel 4. 5 Pengaturan beban dan tekanan uap	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber utama pembangkit listrik di Indonesia yang berperan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik akibat pertumbuhan industri, perumahan, dan teknologi, keberadaan PLTU menjadi sangat vital dalam mendukung stabilitas sistem kelistrikan nasional. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah PLTU Paiton, yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton terdiri dari beberapa unit pembangkit, salah satunya adalah Unit 9 yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung sistem pembangkitan listrik berbasis tenaga uap, mulai dari proses pembakaran batu bara, konversi energi termal menjadi energi listrik, hingga sistem distribusi dan kontrol yang digunakan. Dengan memahami prinsip kerja PLTU serta teknologi yang diterapkan, mahasiswa dapat memperdalam wawasan di bidang ketenagalistrikan serta memperoleh pengalaman praktis yang mendukung teori yang telah dipelajari di perkuliahan.

Selain itu, kerja praktik ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan operasional dan solusi yang diterapkan dalam pengelolaan pembangkit listrik, termasuk efisiensi energi, pemeliharaan peralatan, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam kerja praktik ini adalah studi regulasi frekuensi terhadap variasi beban. Regulasi frekuensi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan, karena perubahan frekuensi yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan pada peralatan dan menurunkan efisiensi operasional pembangkit.

Dengan adanya kerja praktik ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analitis dan teknis yang dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya di sektor pembangkitan listrik. Selain itu, melalui studi regulasi frekuensi, mahasiswa dapat memahami lebih dalam bagaimana sistem kontrol dan regulasi diterapkan untuk menjaga kestabilan serta keandalan pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 9.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa pengertian frekuensi dalam sistem tenaga listrik?
- b. Apa pengaruh variasi beban terhadap perubahan frekuensi?
- c. Bagaimana kerangka regulasi frekuensi pada sistem pembangkitan listrik di PLTU Paiton 9?
- d. Bagaimana performa regulasi frekuensi pada sistem pembangkitan listrik di PLTU Paiton 9?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan untuk membatasi pembahasan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi hanya dilakukan pada divisi rendal operasi dan produksi.
- b. Analisis dilakukan terhadap variasi frekuensi akibat perubahan beban daya aktif.
- c. Studi ini mengandalkan data operasional PLTU, termasuk pencatatan perubahan frekuensi, respon sistem terhadap perubahan beban, serta metode pengendalian yang diterapkan.
- d. Studi ini dilakukan dalam periode kerja praktik dengan rentang waktu yang terbatas.

1.4 Tujuan

Tujuan dari kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengertian frekuensi dalam sistem tenaga listrik.
- b. Mengetahui pengaruh variasi beban terhadap perubahan frekuensi dan pengaruhnya terhadap sistem tenaga listrik.
- c. Memahami kerangka regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9.
- d. Mengetahui performa regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9.

1.5 Manfaat

Manfaat dari kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Mahasiswa mendapat pengalaman dan bimbingan langsung oleh mentor yang berpengalaman di industri.
- c. Mahasiswa terlatih untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul dalam dunia kerja.
- d. Mahasiswa memiliki keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerja tim, manajemen waktu dan *problem solving* dalam lingkungan kerja yang dinamis.
- e. Mahasiswa dapat membangun jaringan profesional dengan rekan kerja dan mentor di industri, yang dapat membantu dalam pengembangan karier di masa depan.

1.6 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

- a) Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9
- b) Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.141,
Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
67291
- c) Waktu Perusahaan : 06 Januari – 28 Februari 2025

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik “**STUDI REGULASI FREKUENSI DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBANGKITAN LISTRIK DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9**” ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta sistematika penulisan laporan kerja praktik.

BAB II: PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai sejarah, visi misi perusahaan, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta kesehatan dan keselamatan kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9.

BAB III: DASAR TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembangkitan listrik di PLTU.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai masalah yang sudah dirumuskan pada Bab 1.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapat dari pembahasan topik yang dipilih serta saran untuk perusahaan dan juga mahasiswa

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9

PT. PLN Nusantara Power telah berdiri sejak 3 Oktober 1995, sebelumnya bernama PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) merupakan *subholding* PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Sejak awal berdiri, kapasitas pembangkit yang dikelola mencapai lebih dari 20.000 MW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 2. 1 Logo perusahaan

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2025)

Salah satu unit pembangkit yang dimiliki PT. PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkit Paiton 9 atau biasa dikenal dengan UBJOM 9 Paiton. Di Paiton sendiri PT. PLN Nusantara Power terdiri atas gabungan dari unit 1 & 2 dengan unit 9. Sejak tanggal 1 Januari 2023, unit 1 & 2 dan unit 9 digabung menjadi satu manajemen dimana diberi nama perusahaan baru, yakni PT. PLN Nusantara Power. Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance*) PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa.

PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang memiliki 9 unit pembangkit listrik yang dikelola oleh berbagai perusahaan, termasuk PT. PLN (Persero) yang kini menjadi PT. PLN Nusantara Power yang memiliki tiga unit pembangkit yaitu (UP 1, 2, dan 9) di mana operasi unit 1 dan 2 digabung. Unit pembangkit selain itu merupakan milik swasta POMI

atau Paiton Operation dan Maintenance Indonesia (UP 3, 4, 7, 8) dan YTL atau Yeoh Tiong Lay memiliki (UP 5 dan 6).



Gambar 2. 2 Komplek PLTU Paiton

Sumber : (Rakhman, 2013)

PLTU Paiton PT. PLN Nusantara Power (NP) Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan proyek percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di Pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar Pulau Jawa. Unit 9 memiliki kapasitas total 660 MW. Lokasi PLTU Paiton PT. PLN Nusantara Power terletak tepatnya di sisi barat komplek PLTU Paiton di Jalan Raya Surabaya - Situbondo KM 141 Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Luas total PLTU Paiton secara keseluruhan sekitar 476 Ha, yang terdiri dari sembilan unit pembangkit.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

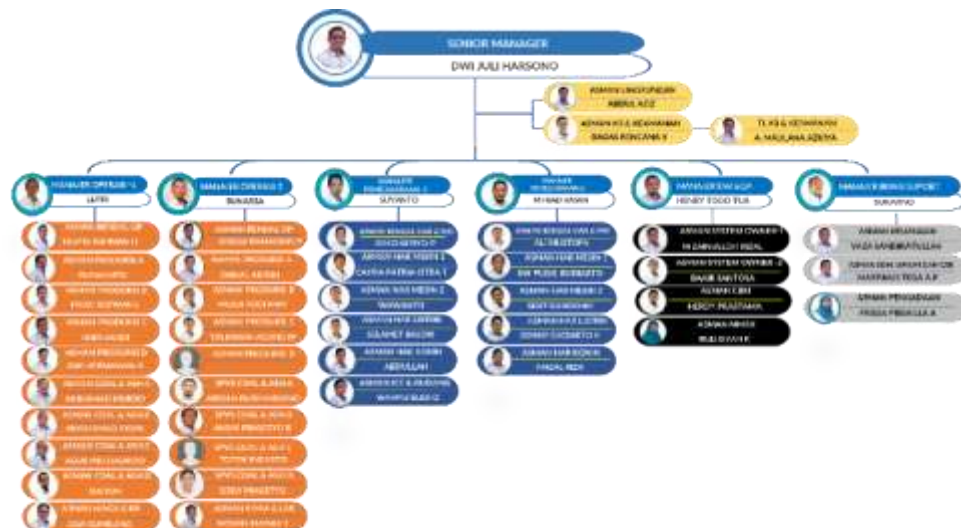
2.2.2 Misi Perusahaan

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.

2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2025)

2.3.1 Senior Manajer

Senior manajer memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi jangka panjang dan tujuan dari perusahaan. Senior manajer harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan pasar di mana organisasi beroperasi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan. Senior Manajer juga bertanggung jawab atas pengelolaan tim kerja dan sumber daya perusahaan. Ini meliputi pengawasan, pengembangan, dan pengarahan staff, serta pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senior Manajer membawahi beberapa manajer diantaranya Manajer

Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer *Engineering* dan *Quality Assurance* and Manajer *Business Support*.

2.3.2 Manajer Operasi

Manajer Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi. Manajer Operasi membawahi beberapa bidang diantaranya yaitu bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, bidang Produksi, bidang *Coal and Ash Handling* dan bidang Bahan Bakar. Adapun dalam melaksanakan tugasnya Manajer Operasi dibantu oleh beberapa Asisten Manajer yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Asisten Manajer Randal Operasi, membantu manajer operasi melaksanakan operasi dan pengendalian unit dalam proses produksi.
- b. Asisten Manajer Produksi, membantu SDM dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan, dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
- c. Asisten Manajer Niaga dan bahan bakar, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan mengenai bahan bakar untuk operasi pada PLTU Paiton serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2.3.3 Manajer Pemeliharaan

Tanggung jawab dari Manajer Pemeliharaan antara lain merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya

pencapaian sasaran sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh redaksi. Manajer pemeliharaan membawahi beberapa bidang diantaranya bidang bidang RENTAL Pemeliharaan dan *Outage*, bidang Pemeliharaan Mesin, bidang Pemeliharaan Listrik, dan bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Manajer Pemeliharaan dibantu oleh beberapa Asisten Manajer yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Asisten Manajer RENTAL Pemeliharaan dan *Outage*, melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian, atas pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korelatif dan emergency di PLTU Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan. Juga melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan *shutdown* PLTU paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit yang sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan direksi.
- b. Asisten Manajer pemeliharaan mesin I (*boiler, turbin dan alat-alat bantu*), membantu manajer dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Instrumen & Kontrol Membantu manajer dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal
- d. Asisten Manajer Lingkungan K3 dan Keamanan, membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan, serta kelestarian lingkungan di sekitar unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional. Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 yang menyangkut aset operasional sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3.4 Manajer *Engineering and Quality Assurance*

Manajer *Engineering and Quality Assurance* bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta reassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko. Manajer *Engineering and Quality Assurance* membawahi beberapa bidang diantaranya Sistem *Owner*, Mutu, Resiko, Dan Kepatuhan Bidang Kimia Dan Lab, bidang *Condition Based Maintenance* dan bidang lingkungan. Adapun Manajer *Engineering and Quality Assurance* dibantu oleh beberapa Asisten Manajer diantaranya, sebagai berikut:

- a. Asisten Manajer *Component Analyst*, melakukan perencanaan dan koordinasi untuk mendukung dan menganalisis setiap pengoperasian unit agar optimal dalam pencapaian sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.
- b. Asisten Manajer *Quality and Risk Management*, Membantu menyusun rencana dalam bidang quality dan risk management (kualitas dan manajemen risiko) dan anggaran serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- c. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium, Membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang kimia serta menjabarkan rencana yang telah disusun ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium.
- d. Asisten Manajer CBM, membantu manajer dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- e. Asisten Manajer Lingkungan, Membantu manajer dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

2.3.5 *Manajer Business Support*

Tanggung jawab dari Manager Business Support antara lain untuk merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi anggaran tahunan, program administrasi kepegawaian, dan kebutuhan barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. *Manajer Business Support* membawahi beberapa bidang diantaranya bidang Inventory Control Dan Gudang, bidang pengadaan, bidang sipil, bidang umum dan CSR. Beberapa Asisten Manajer yang membantu *Manajer Business Support* adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Manajer Keuangan dan SDM Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Serta menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan. sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban perusahaan meliputi untung dan rugi.
- b. Asisten Manajer Sekretariat Dan Umum. Membantu SDM dalam menyusun rencana dan anggaran bidang umum, menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.
- c. Asisten Manajer Gudang dan *Inventory* Membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi administrasi pergudangan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Gudang dengan efektif dan efisien. Serta membantu dan menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian pemeliharaan serta menjabarkan rencana tersebut dalam inventory control and

cataloger, serta melaksanakan dan mengendalikan tingkat inventory yang optimal.

- d. Asisten Manajer Pengadaan Dan Logistik Membantu dalam pengadaan rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

2.4 Budaya Perusahaan

2.4.1 Budaya AKHLAK

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seluruh sumber daya manusia di PT. PLN Nusantara Power menerapkan budaya kerja “AKHLAK”. Di mana budaya kerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 4 Budaya AKHLAK

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2025)

1. Amanah

Nilai Amanah memiliki definisi memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Nilai Kompeten memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Nilai Harmonis memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Nilai Loyal memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Nilai Adaptif memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Nilai kolaboratif memiliki definisi membangun kerja sama yang sinergis. Nilai ini memiliki panduan perilaku sebagai berikut.

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk bersama.

2.4.2 Budaya 5S

5S adalah singkatan dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang diawali oleh huruf S; *Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, *Shitsuke*. Dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan 5S sebagai 5R; *Seiri* (Ringkas), *Seiton* (Rapi), *Seiso* (Resik), *Seiketsu* (Rawat), *Shitsuke* (Rajin). 5S adalah filosofi dan cara bagi suatu organisasi dalam mengatur dan mengelola ruang kerja dan alur kerja dengan tujuan efisiensi dengan cara mengurangi adanya buangan (*waste*) baik yang bersifat barang atau peralatan maupun waktu.

1. Seiri (Ringkas)

Membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan: “Singkirkan Barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja”.

2. Seiton (Rapi)

Menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan: “Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti”.

3. Seiso (Resik)

Menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Pembersihan dengan cara inspeksi: “Bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja”.

4. Seiketsu (Rawat)

Memelihara barang dengan teratur rapi dan bersih juga dalam aspek personal dan kaitannya dengan polusi: “Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja, tepat waktu”.

5. Shitsuke (Rajin)

Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan: “Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan”

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

2.5.1 Kebijakan

PT. PLN Nusantara Power mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu meningkatkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan, produktivitas pegawai akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT. PLN Nusantara Power.
3. Keputusan Direksi Nomor 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PLTU Batubara di PT. PLN Nusantara Power.

2.5.2 Rencana Kegiatan

Dalam pelaksanaan K3, PT. PLN Nusantara Power setiap tahunnya menyusun rencana kegiatan K3 sebagai berikut.

1. Pembangunan pusat pelatihan K3 (*Fire Safety Academy*) di Pandean Lamper Semarang.
2. Audit resertifikasi SMK3.
3. Pelatihan dan *Workshop* K3.
4. Bulan K3 Nasional.
5. Simulasi tanggap darurat.
6. Pemantuan dan pengukuran lingkungan kerja.
7. Pemberian *Zero Accident Award*.
8. Penyediaan *wearpack fire resistant* bagi operator coal handling.

9. *Assessment K3 terkait Fire Protection System based on NFPA.*
10. Lomba pemadaman kebakaran.

2.5.3 Fire & Safety Academy

FSA (*Fire & Safety Academy*) merupakan fasilitas pelatihan K3 milik PT. PLN Nusantara Power yang berkonsentrasi pada penanganan keadaan darurat di unit pembangkit *Low Rank Coal*. FSA ini menyediakan program pendidikan dan pelatihan bidang K3 dengan menggunakan miniatur peralatan umum yang ada di pembangkit antara lain *simulator control room* pembangkit, miniatur *coal handling*, *fire ground* yang dilengkapi peralatan umum pembangkit seperti *bunker*, trafo, *smoke chamber*, peralatan-peralatan ketanagalistrikan, gedung *workshop* dan fasilitas lainnya yang terlengkap di Indonesia. Berikut merupakan daftar pelatihan yang tersedia pada fasilitas FSA.

1. Training Damkar Level A/B/C/D.
2. Sertifikasi AK3U, AK3 Listrik, K3 Teknisi Listrik.
3. IHT P3K 11.
4. Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat.
5. *Training Safety Officer* Tingkat Pelaksana dan Penyelia.
6. *Workshop* Penyusunan HIRADC & Identifikasi Peraturan Perundangan.
7. *IHT Contractor Safety Management System.*
8. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran *Low Rank Coal* pada PLTU.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Siklus PLTU

PLTU UP Paiton 9 merupakan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk furnace di *boiler*. *Energi panas* dari hasil pembakaran ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memanaskan air pengisi *walltube boiler* menjadi uap yang bertekanan tinggi. Secara umum proses yang ada di PLTU unit 9 ini dapat dibagi menjadi siklus air dan uap air, serta siklus batubara.

3.2.1 Siklus Air dan Uap Air

Pada siklus air dan uap terjadi proses perubahan dari air laut hingga menjadi uap yang siap digunakan untuk penggerak turbin. Pada siklus ini air laut diubah menjadi uap dan akan dikembalikan lagi menjadi air. Skema dari siklus air dan uap air di PLTU Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1 Siklus air dan uap air

Sumber : (Pamantama, 2011)

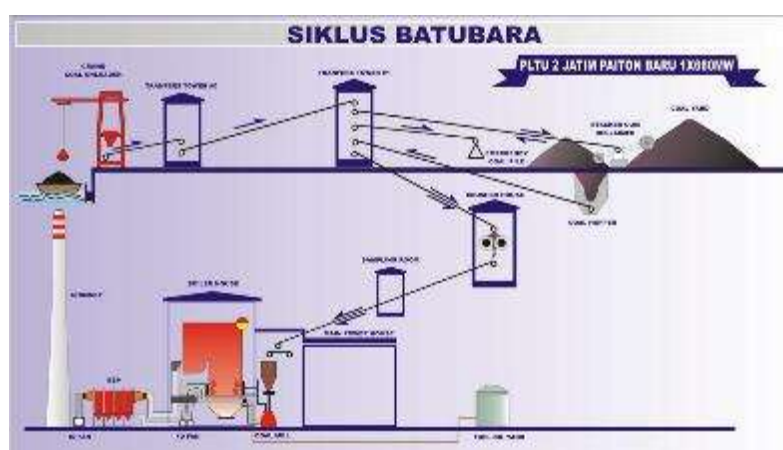
Air laut akan diambil dari *water intake* oleh CWP (*circulating water pump*) untuk dilakukan *pre-treatment*. Sebelum masuk ke CWP air laut akan diinjeksi bahan kimia chlorine untuk melumpuhkan biota laut. Dan juga terdapat *floatingscreen* yang berfungsi sebagai sampah-sampah yang berukuran besar. Selanjutnya air laut yang sudah melewati screening akan diteruskan ke MAC (*Mechanical Clarifier*) oleh *lifting pump*. *Mechanical clarifier* adalah tempat untuk menjernihkan air baku yang keruh dengan cara melakukan pengendapan. Pengendapan dilakukan dengan adanya zat kimia berupa *coagulant* dan *flocculant*. Di MAC juga tetap diberi injeksi *chlorine*. Setelah itu, air akan dialirkan menuju *ultrafiltration*. Setelah keluar dari *ultrafiltration* air sudah terbebas dari kandungan *suspended solid*, bakteri dan virus pada air laut. Setelah itu air akan masuk ke dalam 1st Ro System untuk diubah menjadi air payau. Selanjutnya air akan menjalani 2nd Ro System untuk dilakukan demineralisasi untuk menghilangkan kadar garam yang ada air. Setelah itu air disimpan ke dalam *make up water tank* dan siap digunakan di dalam sistem.

Hasil air ini akan dipompakan menuju ke *condenser hotwell* untuk ditampung. Setelah itu air *condensate* akan dipompa oleh *condensate pump* menuju *condensate polisher* untuk menangkap kotoran yang terkandung di dalam air *condensate*. Selanjutnya air akan menuju LPH (*low pressure heater*) untuk dilakukan pemanasan awal. Sumber panas yang ada di LPH berasal dari LP turbine. Kemudian air yang telah dipanaskan akan dialirkan menuju *deaerator* untuk dilakukan proses penghilangan unsur oksigen yang terkandung di dalam air dengan dilakukannya penyemprotan. Di *deaerator* air dan uap akan mengalami kontak langsung atau *open feed water heater*. Air kemudian akan di pompa oleh *boiler feed water pump* untuk dipanaskan kembali di HPH (*high pressure heater*) dengan memanfaatkan uap keluaran IP (*Intermediate Pressure*) turbin. Kemudian air akan masuk kedalam *economizer* untuk dipanaskan kembali dan kemudian akan ditampung di *steam drum*. Pada *steam drum* ini akan digunakan untuk menampung dan memisahkan air pengisi boiler. Di dalam boiler air dan uap basah akan dipisahkan secara alami dimana air akan berada di bagian bawah *steam drum* dan uap akan langsung menuju *superheater*. Air kemudian turun melalui *bottom header* untuk kembali dipanaskan hingga

menjadi uap yang siap menuju *superheater*. Untuk uap basah yang telah masuk *superheater* akan dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap kering (*superheated vapor*) kemudian akan dikirim menuju HP (*high pressure*) turbin untuk memutar sudu-sudu turbin. Di dalam HP turbin uap akan mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperatur dari uap akan berkurang. Uap keluaran HP turbine akan dialirkan menuju *reheater* hingga mencapai tekanan konstan dan selanjutnya akan dialirkan untuk menggerakkan suhu di IP (*intermediate pressure*) turbin. Uap keluaran dari IP turbine akan langsung di alirkan menuju LP (*low pressure*) turbin. Uap keluaran LP turbine ini akan dialirkan menuju ke *condenser* untuk dikondensasikan hingga menjadi fasa air kembali. Proses kondensasi ini memanfaatkan air laut untuk pendinginnya. Air hasil kondensasi ini nanti akan digunakan kembali menjadi air pengisi *boiler* dengan mengalami proses yang serupa.

3.2.2 Siklus Batubara

PLTU merupakan pembangkit yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakarannya. Sehingga pada siklus PLTU memiliki jalur pengolahan batubara tersendiri mulai dari pembongkaran batu bara dari tongkang hingga menjadi gas buang PLTU.



Gambar 3. 2 Siklus batubara

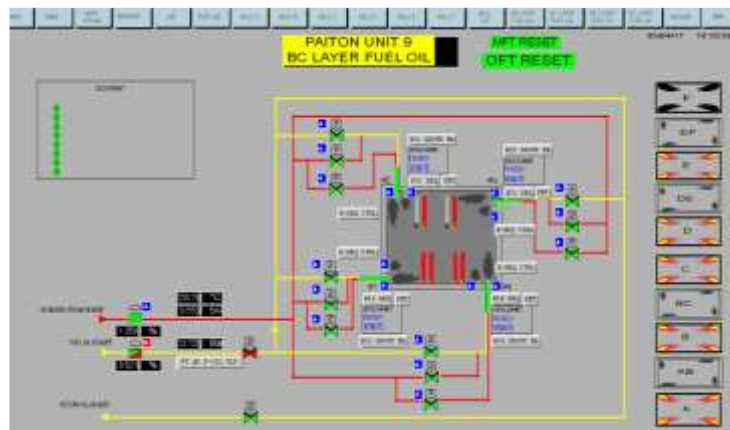
Sumber : (Pamantama, 2011)

Seperti yang telah tergambarkan pada gambar di atas. Jalur batubara diawali dengan adanya pembongkaran dari kapal tongkang dengan

menggunakan alat SU (*ship unloader*). Setelah itu, batu bara akan diangkut dengan menggunakan *conveyor* menuju ke dalam *stock pile*. Pemindahan batu bara dari SU ke *stock pile* dilakukan dengan menggunakan *stacker reclaimer* dan *telescopic chute*. Sebelum masuk ke *stock pile* batubara akan dilakukan penyaringan fisik untuk menghalau benda benda besar ikut masuk ke dalam. Selain itu di proses awal ini juga dilakukan *screening magnetic* untuk mencegah adanya benda besi yang ikut terbawa. Pada siklus batu bara sendiri memiliki beberapa sistem pengisian, antara lain:

1. *Unloading*: sistem transfer dari *ship unloader* menuju ke *stockpile*.
2. *Loading*: sistem transfer *stockpile* ke *silo*.
3. *Direct Unloading*: sistem transfer dari *ship unloader* ke *silo*.

Untuk proses pengisian *coal mill*, batu bara yang terletak di *stock pile* akan diambil dengan menggunakan *stacker reclaimer* dan kemudian akan dikirim menuju *crusher house*. Selain itu, terdapat juga jalur pengisian batubara yang menggunakan *hopper* untuk pengisiannya. Pada *crusher* batubara akan dihancurkan menjadi lebih kecil, dengan ukuran ± 30 mm, kemudian batu bara yang berukuran kecil ini akan dimasukkan ke dalam *coal bunker* sebelum masuk ke dalam *coal feeder*. Batu bara yang masuk ke dalam *coal feeder* akan ditakar dan diatur *flow* nya sebelum masuk ke dalam *coal pulverizer* atau *mill*. Di dalam *mill* batu bara akan dihaluskan menjadi seperti bubuk dengan ukuran ± 200 mesh. Bubuk batubara inilah yang nantinya akan disemprotkan menuju *burner* batubara. Pada saat proses *start up*, *burner* batu bara bekerja ditandai dengan sudah menyala nya 3 indikator api yang ada pada *furnace*.



Gambar 3. 3 Tampilan DCS layer fuel

Yang bertugas untuk menyalakan indikator adalah *tiny oil*. *Tiny oil* ini berfungsi untuk menyalurkan menyemprotkan HSD. Sebelumnya unit 9 menggunakan *oil gun* untuk menyemprotkan HSD ke dalam furnace, namun saat ini diganti dengan penggunaan *tiny oil* dengan tujuan untuk melakukan penghematan pada bahan bakar yang digunakan.

Selain menggunakan serbuk batubara untuk pembakaran yang terjadi di udara juga dibutuhkan untuk melakukan pembakaran. Udara pembakaran yang dibutuhkan dipasok oleh FD (*force draft*) fan yang terlebih dulu sudah dipanaskan melalui sistem *air pre heater*. Pada proses pembakaran ini akan menghasilkan gas buang (*flue gas*) yang akan dikeluarkan dari furnace melalui *air pre heater* dan nantinya akan dibuang menuju ESP (*electrostatic precipitator*).

Air pre heater merupakan alat yang memanfaatkan panas dari *flue gas* untuk memanaskan udara yang diambil oleh PA fan dan FD fan. Setelah dimanfaatkan panasnya, *flue gas* akan dibawa melalui ESP untuk dibersihkan dari *fly ash* yang terkandung di dalamnya. Prinsip kerja dari ESP adalah *flue gas* yang masuk akan dilewatkan elektroda-elektroda yang bermuatan *negative* dan di bagian bawah ESP terdapat pelat-pelat yang bermuatan positif. Sehingga kotoran-kotoran yang terkandung di dalam *flue gas* akan tertangkap oleh pelat-pelat yang ada di bagian bawah ESP. Pada waktu tertentu terdapat *hammer* yang digunakan untuk menggetarkan pelat sehingga kotoran-kotoran tersebut akan turun ke dalam *fly ash* silo. Selanjutnya *fly ash* yang telah terkumpul akan diberi

tekanan agar dapat keluar dari silo dan akan dibawa oleh truk untuk dikirim *ash disposal*.

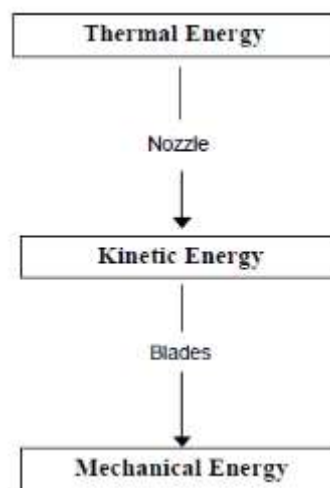
Untuk mendukung kerja dari siklus-siklus tersebut, PLTU didesain secara khusus dengan memiliki komponen-komponen penting. Area PLTU unit 9 terbagi menjadi *turbine area*, *boiler area*, dan *CWP house*. Setiap area tersebut terdiri atas berbagai komponen dengan spesifikasi khusus yang dirancang guna mendukung kinerja pembangkitan PLTU unit 9 dengan kapasitas pembangkitan 660 MW.

3.2 Turbin Uap

Turbin uap adalah alat yang berputar dan mengubah energi dari aliran fluida. Fluida yang mengalir pada turbin mengakibatkan sudu-sudu turbin berputar, sehingga menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor (Santoso, 2018). Turbin uap terdiri dari beberapa bagian utama seperti rumah turbin (*casing*), bagian yang berputar (rotor), sudu-sudu yang dipasang pada rotor maupun *casing* dan bantalan untuk menyangga rotor (Anggriani & Effendie, 2012).

Suatu turbin dapat terdiri dari satu dua atau banyak silinder yang merupakan mesin rotasi berfungsi untuk merubah energi panas menjadi energi mekanik. Tiap silinder memiliki sebuah rotor yang disangga oleh bantalan-bantalan. Rotor-rotor tersebut disambung menjadi satu termasuk rotor generator. Ruang diantara rotor dengan rumah turbin (*casing*) terdiri dari rangkaian sudu-sudu tetap dan sudu-sudu gerak yang dijajarkan berselang-seling.

Sudu-sudu tetap dipasang disekeliling bagian dalam rumah turbin, sedang rangkaian sudu gerak dipasang pada rotor. Bila kedalam turbin dialirkan uap, maka energi panas yang dikandung uap akan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros.



Gambar 3. 4 Konversi energi di dalam turbin

Mula-mula energi panas dalam uap diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik (kecepatan) dengan cara melewatkan uap melalui nosel-nosel. Uap berkecepatan tinggi kemudian diarahkan ke sudu-sudu sehingga menghasilkan putaran poros turbin dimana energi mekanik ini selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator, pompa dan sebagainya. Perubahan energi panas menjadi energi kinetik terjadi didalam nosel (sudu diam) turbin, sedangkan perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran rotor turbin terjadi pada sudu jalan turbin.

Sebagai mesin rotasi, turbin uap terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang diam disebut stator dan bagian yang berputar disebut rotor. Pada tiap bagian utama ini dilengkapi komponen yang mendukung kerja sistem turbin. Komponen-komponen turbin uap seperti :

- a. Stator
- b. *Nozzle*
- c. Rotor
- d. *Bearing dan Pedestal*
- e. *Stop Valve*
- f. *Steam Chest*
- g. *Governor Valve*
- h. *Reheat Valve dan Interception Valve*
- i. *Dummy Piston*



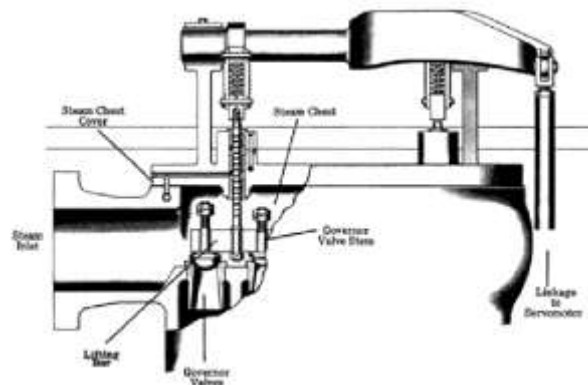
Gambar 3. 5 Turbin uap dan generator di PLTU Paiton 9

Gambar di atas menunjukkan turbin uap yang berada di PLTU Paiton 9. Turbin uap yang digunakan dibedakan menjadi tiga berdasarkan besarnya tekanan uap yang diberikan, yaitu *High Pressure Turbine*, *Intermediate Pressure Turbine*, dan *Low Pressure Turbine*. *High Pressure Turbine* bekerja dengan uap bertekanan tinggi yang berasal dari *superheater boiler* berupa uap kering. *Intermediate Pressure Turbine* bekerja dengan uap bertekanan sedang yang berasal dari proses *reheat boiler* yang merupakan sisa uap dari *High Pressure Turbine*. Terakhir, uap sisa dari *Intermediate Pressure Turbine* yang sudah bertekanan rendah langsung menuju *Low Pressure Turbine*. *Low Pressure Turbine* terhubung ke rotor generator untuk selanjutnya digunakan untuk membangkitkan energi listrik.

3.2.1 Governor Valve

Governor adalah sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin (turbin, mesin diesel), yaitu dengan cara mengatur jumlah masuknya aliran fluida, baik itu gas, uap, maupun cair ke turbin ataupun ruang bakar (Sadono, et al., 2013). *Governor* bekerja (membuka) sesuai dengan permintaan (kebutuhan) untuk mempertahankan putaran turbin. Begitu ia bergerak, maka aliran uap ke turbin akan berubah dengan demikian juga mengendalikan putaran. *Governor valve* biasanya terdiri dari empat buah yang bekerjanya secara berurutan. Gerakan katup-katup ini dilakukan oleh tekanan

hidrolik yang dipasang pada aktuator saat urutan membuka. Gerakan penutupan dilakukan oleh tekanan pegas.



Gambar 3. 6 *Governor valve*

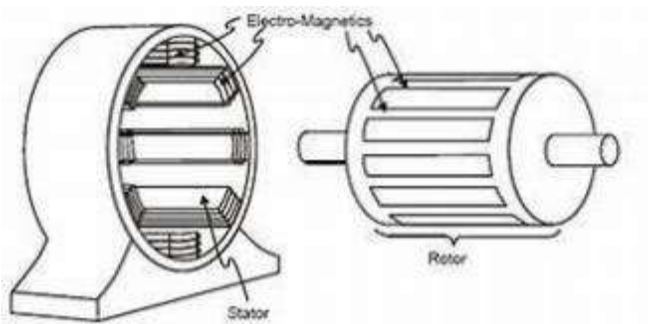
Sumber : (Vedran, et al., 2019)

Katup-katup *governor* umumnya juga ditempatkan pada steam chest. Jumlah katup *governor* bervariasi sesuai dengan faktor-faktor desain turbin yang meliputi kapasitas turbin, kebutuhan aliran uap dan tekanan kerja uap. Pada prinsipnya katup *governor* dibuka oleh minyak hidrolik dengan perantara aktuator hidrolik (servo motor). Sedangkan untuk menutup katup *governor* digunakan pegas penekan (*return spring*). Untuk memenuhi karakteristik katup *governor* sebagai pengatur aliran uap, maka presentase pembukaan katup dapat diatur sesuai kebutuhan (*positioned*). Sistem kontrol *governor* dapat berupa mekanik, hidrolik maupun elektrik-hidrolik.

3.3 Generator

Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dll (Sunarlik, 2011). Komponen utama sebuah generator meliputi rotor (bagian yang berputar), stator (bagian diam), dan medan magnet. Saat rotor berputar di dalam medan magnet, perubahan fluks magnetik menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) pada kumparan stator, sesuai dengan hukum Faraday. Generator dapat diklasifikasikan menjadi generator arus searah (DC) dan generator arus bolak-balik (AC). Generator AC umumnya digunakan dalam pembangkit listrik skala besar, seperti pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau tenaga air (PLTA),

sedangkan generator DC sering ditemukan dalam aplikasi khusus seperti pengisian baterai dan sistem kelistrikan kendaraan. Efisiensi dan stabilitas generator sangat bergantung pada desain serta pengaturan kecepatan putaran dan medan magnetnya.



Gambar 4. 1 Komponen generator

Sumber : (Dunia Elektro, 2013)

Tabel 3. 1 Spesifikasi generator PLTU Paiton 9

Manufaktur	Harbin Electric Machinery Company
Rating Kapasitas	776 MVA
Rating Daya	660 MW
<i>Power Factor</i>	0.85
Rating Tegangan	20 kV
Rating Arus Stator	22415 A
Rating Frekuensi	50 Hz
Rating Kecepatan	3000 rpm
Jumlah Fasa	3

Tabel diatas menunjukkan spesifikasi generator di PLTU Paiton 9. Generator tersebut dapat menghasilkan daya maksimal sebesar 660 MW. Rotor pada generator terhubung satu poros dengan turbin uap. Sehingga putaran turbin uap dan generator harus dijaga pada kecepatan 3000 rpm. Pada generator terdapat sistem eksitasi yang berguna untuk menghasilkan energi listrik. Sistem eksitasi ini menggunakan *Automatic Voltage Regulator* (AVR) yang berguna untuk menyesuaikan daya yang keluar dari generator dengan kebutuhan beban.

AVR akan melakukan penyesuaian pada arus yang dihasilkan. Semakin besar beban, maka arus yang dihasilkan akan lebih besar. Sebaliknya jika beban semakin kecil, maka arus yang dihasilkan akan lebih kecil.

3.4 Transformator

Transformator adalah suatu peralatan mesin listrik statis yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk menyalurkan tenaga/daya listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain tanpa mengubah frekuensi (Tondok, et al., 2019). Transformator terdiri dari atas sebuah inti, yang terbuat dari besi berlapis dan buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip kerja transformator adalah berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu: arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jika pada salah satu kumparan pada transformator diberi arus bolak-balik maka jumlah garis gaya magnet berubah-ubah, sehingga pada sisi primer terjadi induksi dan sisi sekunder menerima garis gaya magnet dari sisi primer yang jumlahnya berubah-ubah pula. Maka di sisi sekunder juga timbul induksi, akibatnya antara dua ujung terdapat beda tegangan. Dalam sistem tenaga listrik, transformator dapat dibedakan menjadi:

- a. Transformator daya, trafo ini biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan pembangkit menjadi tegangan transmisi.
- b. Transformator distribusi, trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi.
- c. Transformator instrumen, digunakan untuk pengukuran yang terdiri atas transformator arus (*Current Transformer*) dan transformator tegangan (*Potential Transformer*).

Di PLTU Paiton 9 terdapat tiga jenis transformator, yaitu *Main Transformer* (MT), *Unit Auxiliary Transformer* (UAT), dan *Standby Service Transformer* (SST).

3.4.1 *Main Transformer*

Main Transformer (MT) adalah transformator utama yang dihasilkan dari sistem pembangkitan untuk ditransmisikan ke jaringan listrik. Transformator ini memiliki tipe SFP-800000/525, 3 Fasa, Frekuensi 50 Hz, Kapasitas 800 MVA, *Cooling Type* ODAF (*Oil Directed Air Forced*). Transformator MT dapat digunakan dalam dua mode yaitu *step-up* dan *step-down*. Transformator ini menerima tegangan sebesar 20 kV dari generator lalu tegangan dinaikkan dengan output 500kV yang siap ditransmisikan ke jaringan listrik. Transformator MT juga dilengkapi dengan GIS (*Gas Insulated Switchgear*) untuk meredam busur api pada saat transisi kondisi transformator. Gas yang digunakan yaitu gas SF6 karena memiliki sifat isolasi yang sangat baik dalam mencegah loncatan listrik dan atau memadamkan busur listrik. Dalam kondisi udara bebas, gas SF6 tetap stabil karena sifatnya yang inert dan tidak mudah bereaksi dengan gas lain.

3.4.2 *Unit Auxiliary Transformer*

Unit Auxiliary Transformer (UAT) adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik (*step-down*). Transformator ini menyalurkan daya listrik AC yang dihasilkan oleh generator sebagai sumber listrik untuk peralatan internal pembangkit. Besaran tegangan yang dikonversi oleh UAT bervariasi tergantung pada jenis pembangkit listrik. Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9, UAT mengubah tegangan 20 kV dari generator menjadi 6 kV untuk memenuhi kebutuhan peralatan internal pembangkit.

3.4.3 *Standby Service Transformer*

Standby Service Transformer (SST) merupakan trafo yang digunakan untuk *backup* dari trafo UAT ketika terjadi *overhaul*. Trafo SST mengambil tegangan dari jaringan listrik sebesar 150 kV lalu diturunkan menjadi 6,3 kV. Dari penurunan tegangan tersebut, output Trafo SST digunakan untuk penggunaan internal industri.

3.5 *Spinning Reserve*

Spinning Reserve adalah kapasitas yang tidak terpakai dan dapat diaktifkan oleh operator jika sistem membutuhkan tambahan pasokan daya. Cadangan kapasitas ini akan disinkronkan dengan jaringan dan mempengaruhi daya aktif (MW). Salah satu fungsi *Spinning Reserve* adalah menyediakan daya aktif (MW) yang dapat digunakan untuk melakukan penyeimbangan antara pasokan dan permintaan energi listrik. Ketika terjadi gangguan pada satu unit dapat mengakibatkan unit tersebut tidak bekerja. *Spinning Reserve* merupakan jumlah semua pembangkitan unit yang mungkin dapat dilakukan dikurangi dengan beban saat ini dan *transmission lost* (Pratama, 2015). Pada sistem, *Spinning Reserve* harus ditempatkan pada lokasi yang menuntut respon yang cepat ketika terdapat satu unit yang hilang

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Frekuensi

Frekuensi adalah salah satu parameter yang dikendalikan secara ketat dalam sebuah sistem daya listrik. Hal ini dikarenakan frekuensi dapat menunjukkan keadaan yang tidak normal pada suatu sistem tenaga listrik. Gangguan frekuensi dapat dilihat dari naik atau turunnya frekuensi sistem yang beroperasi (Hadi & Ervianto, 2016).

Frekuensi (f) pada PLTU sangat berkaitan dengan kecepatan putar turbin (N) dan jumlah kutub magnet (P). Persamaan frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$f = N \times P / 120 \text{ Hz} \quad (4.1)$$

f = frekuensi (Hz)

N = kecepatan putar turbin (rpm)

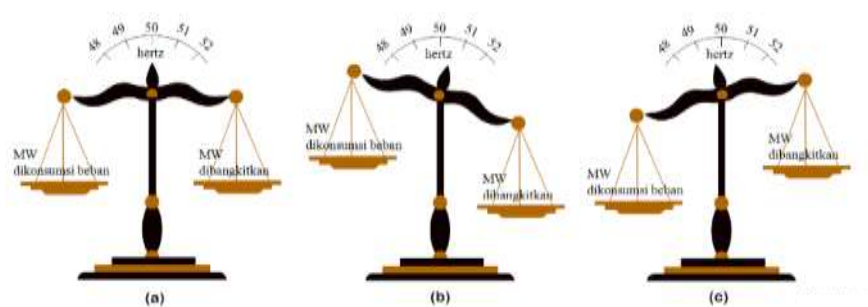
P = jumlah kutub magnet

Di PLTU Paiton 9, turbin uap yang digunakan bekerja dengan kecepatan 3000 rpm. Poros pada turbin uap terhubung dengan rotor generator. Ketika terjadi peningkatan beban, kecepatan turbin akan melambat karena arus eksitasi meningkat yang menyebabkan medan magnet di generator semakin besar. Hal ini akan mengakibatkan frekuensi mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan beban, kecepatan turbin akan meningkat karena arus eksitasi menurun yang menyebabkan medan magnet di generator semakin kecil. Hal ini akan mengakibatkan frekuensi mengalami peningkatan.

Di Indonesia, frekuensi yang digunakan adalah 50 Hz. Frekuensi ini menjadi parameter yang harus dijaga nilainya agar tidak terjadi fluktuasi yang sangat signifikan. Fluktuasi frekuensi dapat mempengaruhi keandalan serta umur pakai peralatan listrik. Oleh sebab itu, pembangkit listrik di Indonesia harus memiliki sistem regulasi frekuensi yang dapat mengkompensasi perubahan beban setiap saat.

4.2 Pengaruh Variasi Beban terhadap Perubahan Frekuensi

Frekuensi merupakan ukuran kualitas sistem tenaga listrik. Selain itu frekuensi juga dapat menjadi indikator kesehatan sistem dan *margin* untuk *recovery* stabilitas transien. Frekuensi memiliki hubungan yang erat dengan daya aktif pembangkitan dan daya aktif beban. Dalam sistem tenaga listrik, perubahan beban dapat terjadi kapan saja. Hal ini dapat menyebabkan frekuensi mengalami fluktuasi setiap saat. Untuk itu frekuensi dikendalikan ketat oleh semua operator sistem pembangkit baik dalam kondisi normal maupun lainnya.



Gambar 4. 2 Ilustrasi hubungan frekuensi dan beban listrik

Sumber : (Harmawan, 2014)

Dari gambar diatas, gambar (a) menunjukkan ketika daya aktif yang dikonsumsi beban sama dengan daya aktif yang dibangkitkan, maka frekuensi normal pada 50 Hz. Gambar (b) menunjukkan ketika daya aktif yang dikonsumsi beban lebih kecil daripada daya aktif yang dibangkitkan, maka frekuensi akan naik di atas 50 Hz. Gambar (c) menunjukkan ketika daya aktif yang dikonsumsi beban lebih besar daripada daya aktif yang dibangkitkan, maka frekuensi akan turun di bawah 50 Hz.

Ketika frekuensi mengalami fluktuasi tentunya akan mempengaruhi keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik. Pada sisi pembangkit, fluktuasi frekuensi dapat mempengaruhi efisiensi dan peralatan-peralatan yang digunakan dari tingkat stabilitas hingga keawetan peralatan-peralatan tersebut. Pada sisi jaringan, fluktuasi dapat mempengaruhi aliran daya dan tegangan serta stabilitas sistem tenaga listrik. Sedangkan pada sisi konsumen, fluktuasi frekuensi dapat mempengaruhi kualitas produk yang digunakan, terutama peralatan bergerak seperti motor yang di rancang dan dioptimasi pada frekuensi normal.

4.3 Kerangka Regulasi Frekuensi

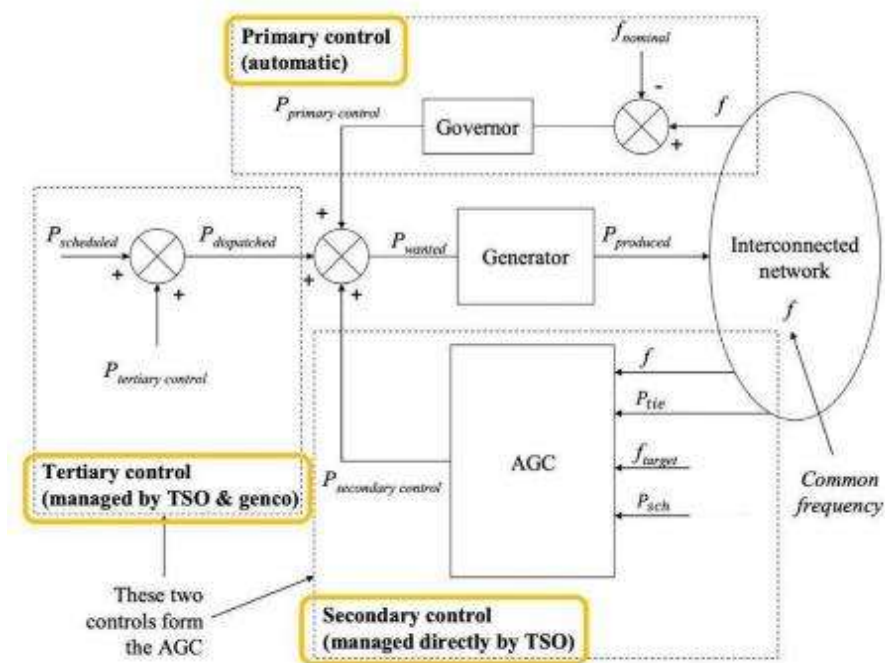
Mengingat pentingnya menjaga nilai normal frekuensi, maka perlu dibuat pengaturan/regulasi frekuensi. Pengaturan ini tentu bertujuan untuk mempertahankan keandalan sistem tenaga listrik. Tabel berikut menunjukkan tahapan-tahapan perubahan frekuensi pada sistem tenaga listrik, mulai dari kondisi normal hingga kondisi kritis yang memerlukan tindakan seperti pelepasan beban otomatis (*Under Frequency Relay*) atau pengoperasian sistem dalam mode *island* (terisolasi).

Tabel 4. 1 Tahapan pengaturan frekuensi pada beban

52 Hz	Over frekuensi
50.5 Hz	Batas atas ekskursi
50.2 Hz	Batas atas frekuensi normal
50 Hz	Frekuensi normal sistem
49.8 Hz	Batas bawah frekuensi normal
49.5 Hz	Batas bawah ekskursi
49.3 Hz	UFR tahap 1
49.1 Hz	UFR tahap 2
48.9 Hz	UFR tahap 3
48.8 Hz	UFR tahap 4
48.7 Hz	UFR tahap 5
48.6 Hz	UFR Island SBU dan SBST
48.5 Hz	Island operation tahap 1
48.4 Hz	Island operation tahap 1
48.3 Hz	Island operation tahap 2
48.2 Hz	Island operation tahap 2
48.1 Hz	Island operation tahap 3
48.0 Hz	Island operation tahap 3
47.5 Hz	House load pembangkit

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2023)

Di PLTU Paiton 9, regulasi frekuensi dilakukan dengan pengaturan otomatis dan pengaturan manual. Pengaturan otomatis dilakukan oleh *Governor Free* sebagai regulasi primer dan *Automatic Generation Control (AGC)* sebagai regulasi sekunder. Sedangkan pengaturan manual dilakukan oleh operator di *Central Control Room (CCR)*.



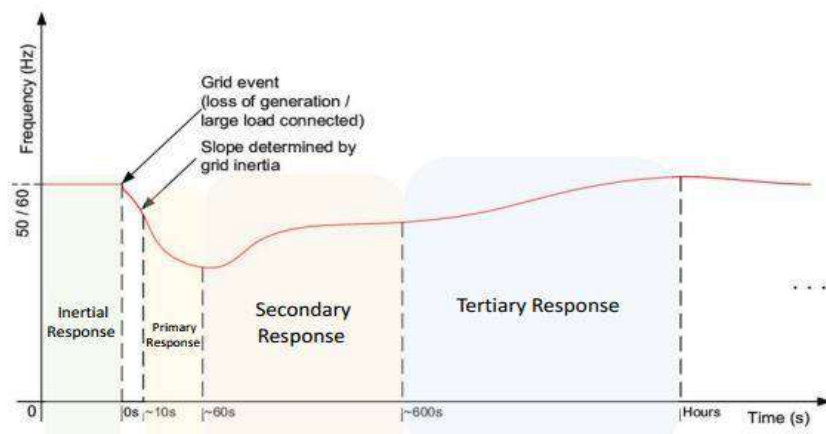
Gambar 4. 3 Diagram regulasi frekuensi

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2023)

Tabel 4. 2 Perbandingan metode regulasi frekuensi

	Waktu Respon	Durasi	Operasi
Regulasi Primer	15-30 Detik	15 Menit	Otomatis
Regulasi Sekunder	200 Detik	120 Menit	Otomatis
Regulasi Tersier	15 Menit	Ditentukan Operator	Manual

Sumber : (PLN Nusantara Power, 2023)



Gambar 4. 4 Kurva reaksi regulasi frekuensi

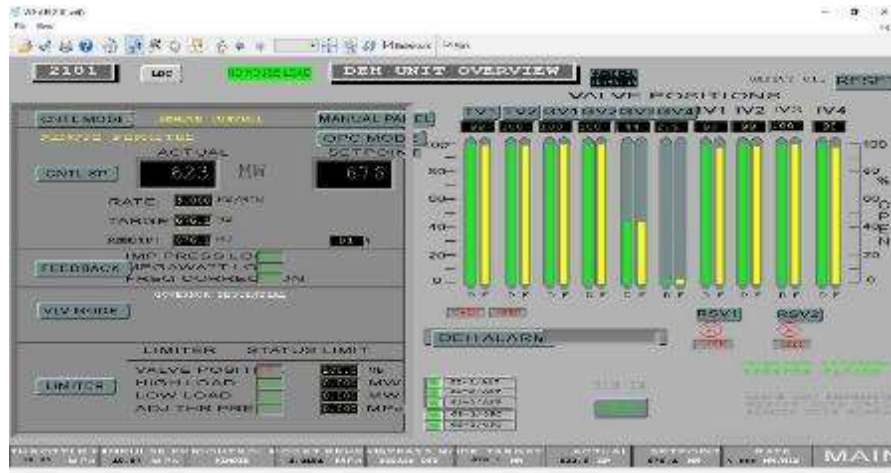
Sumber : (PLN Nusantara Power, 2023)

Gambar 4.3 diatas menunjukkan alur pengaturan frekuensi. Semua sistem pengaturan harus dipastikan dapat bekerja dengan baik untuk memastikan regulasi frekuensi bekerja terhadap variasi beban. Fungsi dari regulasi frekuensi secara lebih jelas dapat dilihat dari kurva pada Gambar 4.4.

4.3.1 Regulasi Primer *Governor Free*

Governor Free merupakan regulasi primer frekuensi yang memiliki reaksi cepat mengikuti perubahan frekuensi sistem. Regulasi ini bertugas mengatasi dinamika beban suatu unit pembangkit dengan cepat sesuai parameter yang ditentukan. Sistem ini harus dapat bekerja secepat mungkin karena memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kestabilan jaringan. Ketika suatu pembangkit bekerja dan sinkron dengan jaringan, kecepatan turbin harus dijaga tetap sinkron setiap saat. Jika terjadi fluktuasi frekuensi akibat variasi beban, semua unit di jaringan harus secara otomatis menyesuaikan daya yang dihasilkan untuk mengkompensasi perubahan frekuensi sesuai karakteristik pembangkit itu sendiri. Untuk itu, tugas regulasi primer dibutuhkan.

Kompensasi oleh regulasi primer dicapai baik oleh DEH (*Digital Electro-Hydraulic Control*) dan DCS (*Distributed Control System*). DEH adalah sistem kontrol berbasis digital yang digunakan untuk mengatur turbin uap di PLTU. DEH berfungsi untuk mengontrol katup uap utama (*main stop valve*) secara presisi dengan aktuator elektro-hidrolik. Komponen utama dari DEH adalah *governor valve* yang mengatur aliran uap ke turbin agar putaran turbin tetap sinkron dengan frekuensi jaringan. Sedangkan DCS adalah sistem kontrol terpusat yang mengelola berbagai proses di PLTU secara otomatis. DCS digunakan untuk memantau, mengontrol, dan mengkoordinasikan semua peralatan utama, termasuk *boiler, turbin, generator*, dan sistem bantu lainnya.

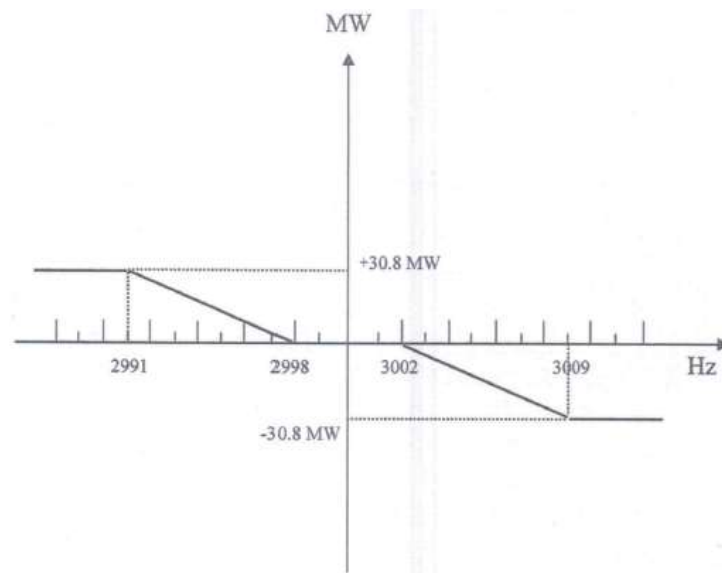


Gambar 4. 5 Tampilan menu DEH

Dalam melakukan tugasnya, *Governor Free* memiliki *steady state error* (deviasi frekuensi) sesuai karakteristik *Speed Droop*. *Speed Droop* merupakan hubungan antara sinyal pengaturan putaran (*governor*) dan output beban yang dibangkitkan oleh generator. Dapat diartikan *Speed Droop* adalah nilai proporsi perubahan keluaran MW generator terhadap perubahan frekuensi.

Selain *Speed Droop*, dalam regulasi primer terdapat frekuensi *Deadband* dan *Ramp Rate*. Frekuensi *Deadband* didefinisikan sebagai besar total perubahan laju (frekuensi) yang tidak menghasilkan perubahan katub/*valve* yang dikendalikan *governor*. Frekuensi *Deadband* berguna untuk mencegah *governor* bekerja ketika perubahan frekuensi masih di dalam area *Deadband*. Sedangkan *Ramp Rate* adalah laju perubahan keluaran MW generator terhadap waktu (menit). Semakin besar *Ramp Rate* maka akan semakin besar daya (MW) yang dihasilkan dalam waktu tertentu dan semakin cepat mencapai daya yang ditentukan.

Untuk Paiton Unit 9, *Speed Droop* disetel pada 5%, dengan *Deadband* untuk kompensasi frekuensi primer sebesar $\pm 0,05$ Hz atau ± 2 rpm. Batas regulasi maksimum unit ini sekitar 5% dari beban terpasang, dan kurva kompensasi beban yang lebih rinci ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 4. 6 Kurva kompensasi beban

Sumber : (PT PLN, 2012)

Tabel 4. 3 Pengaturan kompensasi beban terhadap putaran turbin dan frekuensi

Putaran Turbin (rpm)	Frekuensi (Hz)	Daya Kompensasi (MW)
2988	49.8000	30.8
2989	49.8167	30.8
2990	49.8333	30.8
2991	49.8500	30.8
2992	49.8667	26.4
2993	49.8833	22
2994	49.9000	17.6
2995	49.9167	13.2
2996	49.9333	8.8
2997	49.9500	4.4
2998	49.9667	0
2999	49.9833	0
3000	50.0000	0
3001	50.0167	0
3002	50.0333	0
3003	50.0500	-4.4
3004	50.0667	-8.8
3005	50.0833	-13.2
3006	50.1000	-17.6

3007	50.1167	-22
3008	50.1333	-26.4
3009	50.1500	-30.8
3010	50.1667	-30.8
3011	50.1833	-30.8
3012	50.2000	-30.8

Sumber : (PT PLN, 2012)

Dari kurva dan tabel kompensasi di atas, dapat diketahui jika *Governor Free* menunjukkan kemampuan kontrol sebuah turbin dengan *Speed Droop (proportional)* dan koreksi MW. Perlu diketahui jika *Governor Free* tidak dapat mengembalikan frekuensi ke normal (error menjadi nol), dikarenakan *Speed Droop* bersifat *proportional*. Oleh karena itu, dibutuhkan *Automatic Generation Control* untuk mengembalikan frekuensi ke kondisi normal.

4.3.2 Regulasi Sekunder *Automatic Generation Control*

Automatic Generation Control (AGC) adalah regulasi frekuensi kedua yang bereaksi lebih lambat dari regulasi primer. AGC memiliki fungsi yang sama dengan *Load Frequency Control (LFC)*, hanya saja AGC bekerja secara terpusat, sedangkan LFC bekerja secara lokal. AGC bertugas mengatur variasi beban unit pembangkit agar frekuensi sistem stabil. Pada tanggal 4 Agustus 2019, terjadi *blackout* pada sistem listrik Jawa-Bali. Dari kejadian tersebut, tercipta gagasan untuk mewajibkan semua pembangkit listrik menggunakan AGC. Kemudian keluar peraturan ESDM No. 20 tahun 2020, bahwa semua pembangkit listrik diatas 20 MW wajib menggunakan AGC. AGC memungkinkan PLN mengontrol *setpoint* daya pembangkitan.

Di PLTU Paiton 9, AGC bekerja di dalam sistem bernama *Distributed Control System (DCS)* atau lebih dikenal dengan SCADA. Dalam sistem DCS terdapat bermacam-macam fungsi kontrol seperti *Data Acquisition System (DAS)*, *Modular Control System (MCS)*, *Sequential Control System (SCS)*, *Boiler Safety Supervision System (FSSS)*, *Steam Turbine Digital Electro-Hydraulic Control (DEH)*, *Electric Auxiliary Power Monitoring (ECS)*, dll.



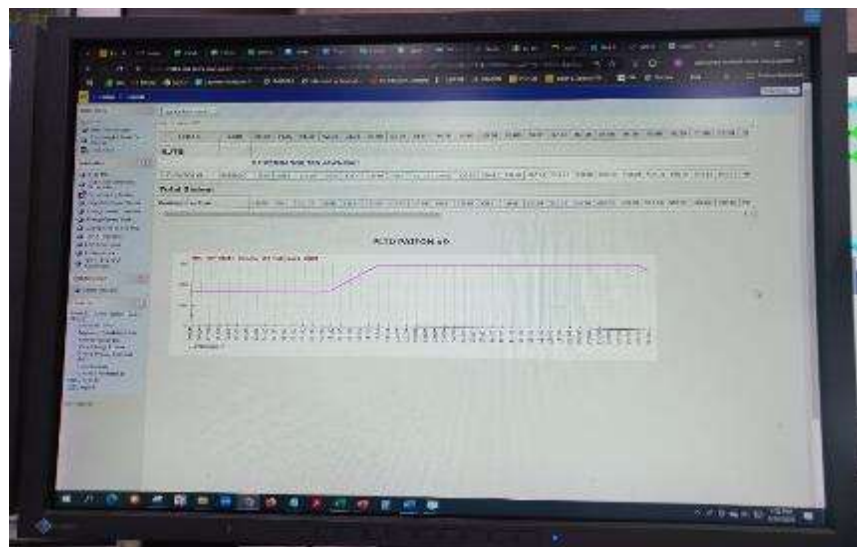
Gambar 4. 7 Ilustrasi kerja AGC

Sumber : (Alfath, 2024)

Dari ilustrasi diatas, P2B dan unit pembangkit saling mengirim sinyal, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. *AGC Request*
PLN memberikan *request* ke unit untuk mengaktifkan AGC.
- b. *Unit Desired Power*
PLN memberikan MW ke unit dalam bentuk *nett*.
- c. *AGC Remote/Local*
Unit memberitahu PLN jika AGC sudah siap.
- d. *AGC On/Off*
Feedback jika AGC sudah *on*, pada saat ini MW unit dikendalikan oleh PLN.
- e. *Active Power P (Gross)*
Unit memberikan nilai MW *Gross* ke PLN.
- f. *Active Power P (Nett)*
Unit memberikan nilai MW *Nett* ke PLN.
- g. *Ramp Rate*
Unit memberikan nilai MW/min ke PLN.
- h. *High dan Low Operation Limit (HI LIM dan LO LIM)*
Batas atas dan batas bawah daya yang dapat diterima oleh unit.
- i. *AGC Fail*
Unit memberikan status *AGC Fail*.

Sebelum terdapat AGC, P2B akan menghubungi operator di tiap pembangkit via telepon untuk menaikkan atau menurunkan daya (MW). Dengan adanya AGC, P2B dapat mengatur keluaran MW pada tiap pembangkit secara langsung ketika terjadi gangguan atau melakukan penjadwalan pembebanan (AGC *Scheduling*) saat jaringan normal. Penjadwalan yang dilakukan oleh P2B disebut Rencana Operasi (RO). RO ini dijadwalkan setiap hari berdasarkan RO tahunan. Meskipun RO sudah ditentukan oleh P2B, perubahan beban bisa saja terjadi setiap saat. Oleh karena itu, operator harus melakukan *update* RO sesuai jadwal yang sudah ditentukan.



Gambar 4. 8 Tampilan AGC *Scheduling*



Gambar 4. 9 Tahapan kerja AGC

Gambar diatas menunjukkan tahapan kerja AGC. AGC bekerja secara otomatis oleh sistem DCS. Penjelasan dari tahapan AGC adalah sebagai berikut:

1. P2B mengatur nilai AGC SP NET (daya permintaan jaringan).
2. Nilai AGC SP NET ditambahkan dengan nilai POWER AUX (daya pemakaian sendiri).
3. Hasil dari penjumlahan AGC SP NET dan POWER AUX akan menghasilkan nilai AGC SP GROSS.
4. Nilai AGC SP GROSS akan otomatis masuk ke *Power Target* (daya yang harus dibangkitkan).
5. Nilai *Power Target* akan perlahan mengubah nilai *Power Demand* lalu *Megawatt Setpoint*. Akhirnya daya aktual yang dihasilkan pembangkit ditunjukkan oleh *Gross Megawatts*.

Tabel 4. 4 Batasan normal operasi AGC

Batas HI LIM AGC	620 MW
Batas LO LIM AGC	380 MW
<i>Range respon</i> AGC	15 MW

Tabel diatas merupakan batasan normal operasi AGC berdasarkan Instruksi Kerja di PLTU Paiton 9. AGC hanya bisa diaktifkan ketika pembangkit beroperasi normal. Ketika terjadi gangguan pada pembangkit, operator harus menonaktifkan AGC dan memastikan gangguan sudah diperbaiki sebelum kembali mengaktifkan AGC. Dampak buruk ketika AGC dinonaktifkan adalah pembangkit tidak bisa langsung merespon permintaan daya dari P2B. Ketika hal ini terjadi, operator bertugas untuk menentukan daya pembangkit secara manual.

AGC bertindak untuk mengembalikan nilai frekuensi ke nilai nominal dan mengembalikan cadangan daya generator yang digunakan untuk kontrol regulasi primer. Pada saat tidak ada gangguan, AGC dapat digunakan PLN untuk melakukan penjadwalan pembebanan lebih cepat dan fleksibel. AGC bertindak lebih lambat dari *Governor Free* namun lebih cepat dari operator.

4.3.3 Regulasi Tersier oleh Operator

Pengaturan manual merupakan regulasi tersier yang dilakukan oleh operator di *Central Control Room* (CCR). Regulasi tersier dilakukan ketika regulasi primer dan regulasi sekunder tidak bekerja. Pengaturan ini dilakukan dengan mengatur *Power Target* atau target daya sesuai permintaan beban. Pengaturan daya beban ini harus disertai dengan pengaturan *pressure*/tekanan uap dari *main steam* yang masuk ke *High Pressure Turbine*. Hal ini bertujuan agar putaran turbin dapat sesuai dengan daya yang ingin dihasilkan, sehingga fluktuasi frekuensi akibat beban dan putaran turbin dapat dihindari.

Tabel 4. 5 Pengaturan beban dan tekanan uap

Beban	<i>Pressure</i>
640	167
605	167
580	164
530	155
500	148
480	144
450	138
430	132
400	120
350	105
300	90

Pengaturan manual oleh operator dilakukan pada sistem DCS pada menu LDC. Menu *Load Dispatch Center* (LDC) digunakan untuk pengaturan manual oleh operator. LDC adalah pusat pengendalian beban yang bertanggung jawab atas pengaturan dan distribusi daya listrik secara *real-time*. Selain pusat pengendalian beban, menu ini juga berfungsi untuk monitoring beberapa parameter yang esensial seperti daya, frekuensi, tekanan *main steam*, dll.



Gambar 4. 10 Tampilan menu LDC

Di dalam menu LDC juga terdapat menu untuk pengaturan *Governor Free* dan AGC. Operator melakukan seluruh rangkaian regulasi frekuensi melalui menu LDC. Regulasi frekuensi oleh operator ini bekerja dengan respon paling lama dengan durasi yang ditentukan oleh operator. Regulasi ini bertindak untuk memulihkan cadangan daya generator yang digunakan untuk kontrol frekuensi sekunder.

4.4 Performa Regulasi Frekuensi

Kestabilan frekuensi dalam sistem tenaga listrik dapat menunjukkan kualitas dari pembangkitan tenaga listrik. PLTU Paiton 9 sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar dan penting dalam jaringan Jawa-Bali harus memiliki kualitas frekuensi yang baik. Kemampuan pembangkit dalam menghasilkan kualitas listrik yang baik dapat dilihat dari performa regulasi frekuensi yang digunakan. Performa regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9 dapat dijadikan acuan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas regulasi frekuensi.

4.4.1 Tantangan dalam Regulasi Frekuensi

Regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9 terdiri dari regulasi primer, regulasi sekunder, dan regulasi tersier. Regulasi sekunder atau AGC merupakan regulasi yang dipantau secara langsung dan dijaga performanya oleh operator. AGC harus dipantau setiap saat untuk memastikan daya pembangkitan sesuai dengan perubahan beban pada jadwal Rencana Operasi dari P2B. Meski sudah

ada penjadwalan, variasi beban bisa terjadi kapan saja ketika terjadi gangguan di jaringan. Kegagalan AGC dapat mempengaruhi respon pembangkit terhadap variasi beban di jaringan. Ketika daya pembangkitan tidak sesuai dengan beban, maka akan terjadi fluktuasi frekuensi.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengoperasikan AGC di PLTU Paiton 9. Pertama, AGC hanya beroperasi ketika unit pembangkit dalam keadaan normal. Ketika terjadi gangguan, unit pembangkit harus melepas AGC untuk menjaga unit pembangkit agar tidak *trip*. *Trip* dapat dipicu oleh proteksi di unit pembangkit ketika permintaan beban melebihi kemampuan pembangkit. Kedua, AGC memiliki proteksi untuk lepas secara otomatis ketika *LDC Main Pressure Deviation* melebihi $\pm 3,5$. *LDC Main Pressure Deviation* adalah selisih dari *Throttle Pressure* dan *Pressure Target*. *Throttle Pressure* merupakan tekanan uap yang digunakan untuk memutar turbin uap. Sedangkan *Pressure Target* merupakan target tekanan uap yang diatur oleh operator.



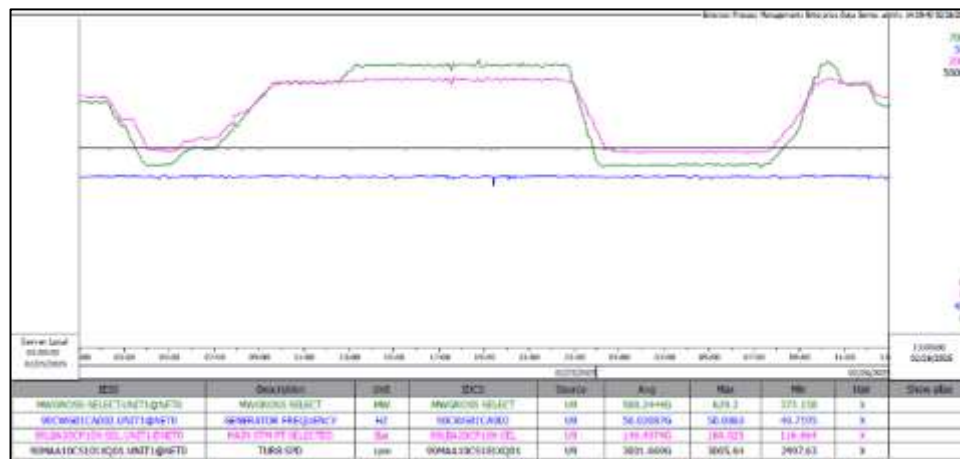
Gambar 4. 11 Tampilan menu *Pressure* di menu LDC

Penyebab *LDC Main Pressure Deviation* melebihi batas aman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketika naik/turun beban dan kualitas pembakaran yang kurang baik. Pertama, ketika naik/turun beban, *pressure* harus merespon dengan cepat perubahan beban yang signifikan. Hal ini sering mengakibatkan selisih yang tinggi antara *Throttle Pressure* dan *Pressure Target*. Kedua, kualitas pembakaran yang kurang baik dapat menyebabkan laju produksi uap melambat. Ketika laju produksi uap melambat, *Throttle Pressure* tidak akan memiliki

respon yang cepat untuk memenuhi *Pressure Target*. Kualitas pembakaran dapat dipengaruhi oleh kualitas batu bara dan kinerja *Boiler* yang tidak optimal.

4.4.2 Hasil Regulasi Frekuensi

Regulasi frekuensi harus dapat menjaga frekuensi di nilai normal untuk menunjukkan kualitas pembangkitan listrik serta menghasilkan listrik yang berkualitas. Meskipun terjadi variasi beban, regulasi frekuensi harus bekerja sebaik mungkin agar tidak terjadi fluktuasi frekuensi. Pada laporan ini, hasil regulasi frekuensi dilihat dari perbandingan daya pembangkitan dan frekuensi. Jika frekuensi dapat berada di nilai normal ketika terjadi variasi beban, maka regulasi frekuensi memiliki performa yang baik. Sebaliknya, jika frekuensi berfluktuasi ketika terjadi variasi beban, maka regulasi frekuensi memiliki performa yang kurang baik.



Gambar 4. 12 Kurva daya pembangkitan dan frekuensi

Kurva diatas merupakan kurva perbandingan dari daya pembangkitan, frekuensi, *pressure* uap, dan kecepatan turbin dalam rentang waktu 24 jam. Kurva hijau menunjukkan daya yang dibangkitkan, kurva biru menunjukkan frekuensi, kurva merah jambu menunjukkan *pressure* uap, dan kurva hitam menunjukkan kecepatan turbin. Ketika terjadi naik beban, maka daya yang dibangkitkan harus menyesuaikan kenaikan yang diikuti oleh pasokan uap ke turbin uap. Sementara itu, kecepatan turbin uap harus dijaga pada kecepatan 3000 rpm dan frekuensi pada nilai 50 Hz. Dari kurva diatas dapat diketahui jika

regulasi frekuensi bekerja dengan baik dalam menjaga frekuensi ketika terjadi variasi beban.

Namun, selama pengoperasian regulasi frekuensi masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengoperasian AGC. Kendala pada AGC sering terjadi karena gangguan di unit pembangkit. Oleh karena itu perlu upaya yang optimal dari semua pihak di PLTU Paiton 9 untuk meminimalisir gangguan di unit pembangkit. Dengan hal ini diharapkan regulasi frekuensi dapat bekerja dengan baik dalam menjaga frekuensi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi dan pembahasan pada laporan kerja praktik ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Frekuensi merupakan salah satu parameter yang dikendalikan secara ketat pada 50 Hz dan dapat menunjukkan keandalan sebuah pembangkit dalam menyediakan daya aktif yang sesuai dengan kebutuhan daya aktif dalam jaringan.
- b. Frekuensi akan berfluktuasi seiring variasi beban. Frekuensi akan turun apabila daya aktif yang dibangkitkan tidak mencukupi kebutuhan beban dan sebaliknya frekuensi akan naik apabila ada kelebihan daya aktif dalam sistem.
- c. Kerangka regulasi frekuensi terdiri dari regulasi primer, regulasi sekunder, dan regulasi tersier. Regulasi primer *Governor Free* bertindak jika terjadi variasi frekuensi untuk menstabilkan nilai frekuensi. Regulasi sekunder AGC bertindak untuk mengembalikan nilai frekuensi ke nilai normal. Sedangkan kendali tersier bertindak ketika kendali primer dan sekunder tidak aktif untuk menyesuaikan daya dengan beban.
- d. Performa regulasi frekuensi di PLTU Paiton 9 sudah cukup baik, namun perlu ada upaya yang optimal untuk meminimalisir gangguan di unit pembangkit yang dapat mempengaruhi kinerja regulasi frekuensi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh didapat beberapa saran yang diperlukan sebagai berikut.

- a. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis perbandingan kinerja berbagai metode regulasi frekuensi dalam kondisi beban yang lebih dinamis.
- b. Mahasiswa dapat meneliti bagaimana penerapan smart grid dan sistem kendali adaptif dapat meningkatkan efisiensi pengendalian frekuensi dalam jaringan listrik nasional.
- c. Mengingat tren transisi energi ke sumber daya terbarukan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana regulasi frekuensi dapat tetap optimal jika sistem tenaga listrik mulai mengadopsi pembangkit dengan karakteristik intermiten seperti PLTS dan PLTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, F., 2024. *Apa itu Speed Droop, Free Governor dan AGC*. [Online] Available at: <https://rekayasalistrik.wordpress.com/2024/05/02> [Accessed 28 Februari 2025].
- Anggriani, D. P. & Effendie, R., 2012. Pengendalian Frekuensi dengan Menggunakan Kontrol Fuzzy Prediktif pada Simulator Plant Turbin - Generator pada PLTU. *JURNAL TEKNIK ITS*, pp. 72-77.
- Dunia Elektro, 2013. *Motor Induksi 1 Fasa*. [Online] Available at: <https://insyaansori.blogspot.com/2013/04/motor-induksi-1-fasa.html> [Accessed 28 Februari 2025].
- Hadi, A. & Ervianto, E., 2016. Studi Pelepasan Beban Dengan Menggunakan Relai Frekuensi Kurang Pada Sistem Tenaga Listrik. *Jom FTEKNIK*, 3(02), pp. 1-7.
- Harmawan, 2014. *Frequency Control – Part I*. [Online] Available at: <https://electrical-zone.blogspot.com/2014/06/frequency-control-part-i.html> [Accessed 28 Februari 2025].
- Pamantama, 2011. *Selayang pandang PLTU Paiton Unit 9*. [Online] Available at: <https://pltupaiton9.blogspot.com/2011/12/selayang-pandang-pltu-paiton-unit-9.html> [Accessed 28 Februari 2025].
- PLN Nusantara Power, 2023. *Pengoperasian Generator dan Transformer*. s.l.:s.n.
- PLN Nusantara Power, 2025. *Corporate Culture*. [Online] Available at: <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us/overview/corporate-culture> [Accessed 28 Februari 2025].
- PLN Nusantara Power, 2025. *PLTU Paiton*. Probolinggo: s.n.
- Pratama, M. R., 2015. *Optimasi Multiobjective unit commitment dengan emisi mempertimbangkan spinning reserve menggunakan metode lagrangian relaxation*, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- PT PLN, 2012. *Commisioning Procedure of Primary Frequency Compensation Test*. Probolinggo: Harbin Huitong Electric Power Engineering Co.. Ltd.

- Rakhman, A., 2013. *Fungsi dan Prinsip Kerja PLTU*. [Online] Available at: <https://rakhman.net/power-plants-id/fungsi-dan-prinsip-kerja-pltu/> [Accessed 28 Februari 2025].
- Sadono, S., Sihana & Effendy, N., 2013. Identifikasi Sistem Governor Control Valve dalam Menjaga Kestabilan Putaran Turbin Uap PLTP Wayang Windu Unit 1. *TEKNOFISIKA*, 2(3), pp. 83-90.
- Santoso, H., 2018. Optimalisasi Untuk Menghasilkan Efisiensi Ideal Turbin Uap Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Kapasitas 220 MW. *Jurnal String*, pp. 181-188.
- Sunarlik, W., 2011. Prinsip Kerja Generator Sinkron. *Jurnal November*.
- Tondok, Y. P., Patras, L. S. & Lisi, F., 2019. Perencanaan Transformator Distribusi 125 kVA. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 8(2), pp. 83-92.
- Vedran, M., Josip, O., Igor, P. & Ivan, L., 2019. EXERGY ANALYSIS OF STEAM TURBINE GOVERNING VALVE FROM A SUPER CRITICAL THERMAL POWER PLANT. *trans&MOTAUTO*, pp. 99-102.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Permohonan Pembimbing KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Jalan. Ir. Sutami nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon. 0271 647069 psw 438, faksimili: 0271 662118

Nomor : /UN27.08.06.7/PP/2017 29 April 2024
Hal : Permohonan Pembimbing Kerja Praktek / Magang

Yth. **Prof. Muhammad Nizam S.T,M.T,Ph.D.**

Dengan hormat,

Mengharap kesediaan Bapak menjadi Pembimbing Kerja Praktek / Magang mahasiswa sebagai berikut.

Nama : **Abdee Ridho Pramono**
NIM : **I0722001**
Program Studi : **TEKNIK ELEKTRO**

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Kerja Praktek,

Jaka Sulistya Budi, S.T.
NIP. 196710191999031001

TE-KP-003

LAMPIRAN 2 Surat Permohonan KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

Nomor : 1069/UN27.08/KS/2024
Lampiran : Proposal KP
Hal : Permohonan Kerja Praktek / Magang

30 Agustus 2024

Yth. Senior Manager
PT. PLN Nusantara Power Palton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Palton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami kerja praktek / magang pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

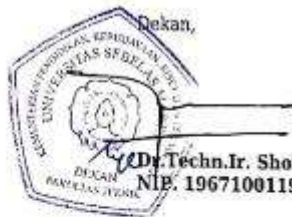
NAMA : Abdee Ridho Pramono
NIM : 10722001

Untuk pelaksanaan kerja praktek / magang tersebut di atas dimohonkan mulai tanggal 06-01-2025 sampai 28-02-2025 atau dalam waktu yang lain sesuai dengan kebijakan perusahaan Bapak/Ibu.

Untuk surat balasan mohon dialamatkan kepada:

Kepala Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 Telp. 0271-647069

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Techn.Ir. Sholihin As'ad, M.T.
NIP. 196710011997021001

LAMPIRAN 3 Surat Balasan KP



Nomor : 1330/335/PLNNP020001/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ahmad Jhiro
Pramudita CS

24 September 2024

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti surat dari Universitas Sebelas Maret, Nomor : 1061, 1062, 1069, 1075/ UN27.08/KS/2024 Perihal : Permohonan Kerja Praktek/Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Program Studi	Pembimbing
1.	Ahmad Jhiro Pramudita	Teknik Elektro	Angga Ramadian Permadi
2.	Ahmad Fadlan	Teknik Elektro	Angga Ramadian Permadi
3.	Abdee Ridho Pramono	Teknik Elektro	Angga Ramadian Permadi
4.	Irfan Nahar Hidayat	Teknik Elektro	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **6 Januari 2025 - 28 Februari 2025 di Randal Operasi Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, **Soft file laporan** dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN 3 Surat Balasan KP (sambungan)



Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN 4 Lembar Penugasan KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

LEMBAR TUGAS KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa : **Abdee Ridho Pramono**
NIM : **I0722001**
Dosen Pembimbing : **Prof. Muhammad Nizam S.T,M.T,Ph.D.**
NIP : **197007201999031001**
Tempat Kerja Praktek (KP) : **PT. PLN Nusantara Power Paiton**
Alamat Tempat KP : **Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area
Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291**
Tanggal Kerja Praktek (KP) : **2025-01-06 sd. 2025-02-28**

Deskripsi Tugas Mahasiswa

Pelajari tentang proses ketengalistrikan dan maintenance listrik di paiton

Surakarta, 20 Desember 2024
Dosen Pembimbing Kerja Praktek

Prof. Muhammad Nizam S.T,M.T,Ph.D.
NIP. 197007201999031001

LAMPIRAN 5 Surat Tugas KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman <https://R.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

Nomor : 4034 /UN27.08/KS/2024
Hal : Penugasan Kerja Praktek

23 Desember 2024

Yth. Senior Manager
PT. PLN Nusantara Power Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Berdasarkan surat No. 1330/335/PLNNP020001/2024 tanggal 24-09-2024 mengenai jawaban permohonan kerja praktek / magang. Bersama ini kami tugaskan mahasiswa sebagai berikut untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan Bapak / Ibu:

NAMA : Abdee Ridho Pramono
NIM : 10722001
PROGRAM STUDI : Teknik Elektro

Terhitung,

mulai tanggal : 06-01-2025
selesai tanggal : 28-02-2025

Demikian surat penugasan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
PROF. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si.
NIP. 197706252003121001

LAMPIRAN 6 Sertifikat KP



LAMPIRAN 7 Nilai KP Perusahaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Jalan Insinyur Sutami Nomor 364 Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman: <https://ft.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK PERUSAHAAN

Nama : **Abdee Ridho Pramono**

NIM : **10722001**

No	Kriteria	Nilai Angka	Nilai Huruf
Sikap Kerja :			
1.	Kerajinan dan Kedisiplinan	89	A-
2.	Kerjasama	79	B+
3.	Inisiatif	79	B+
Hasil Kerja :			
4.	Keterampilan	95	A+
5.	Kerepian	95	A+
	Nilai Rata-rata	86,4	A

Catatan:

Nilai KP = 60% Nilai Perusahaan + 40% Nilai Dosen Pembimbing KP

- | | | | |
|---------------|------|--------------|------|
| a. 85 s/d 100 | : A | d. 70 s/d 74 | : B |
| b. 80 s/d 84 | : A- | e. 65 s/d 69 | : C+ |
| c. 75 s/d 79 | : B+ | d. 60 s/d 64 | : C |

Pembimbing Lapangan

TE-KP-006

LAMPIRAN 8 Nilai KP Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK PEMBIMBING

Nama : **Abdee Ridho Pramono**

NIM : **10722001**

1.	Tata tulis, Penyampaian Makalah, Penguasaan Materi, Kemampuan Menjawab Pertanyaan	87	A
----	---	----	---

Catatan:

Nilai KP = 60% Nilai Perusahaan + 40% Nilai Dosen Pembimbing KP

- | | | | |
|---------------|------|--------------|------|
| a. 85 s/d 100 | : A | d. 70 s/d 74 | : B |
| b. 80 s/d 84 | : A- | e. 65 s/d 69 | : C+ |
| c. 75 s/d 79 | : B+ | d. 60 s/d 64 | : C |

Dosen Pembimbing KP

Prof. Muhammad Nizam S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 197007201999031001

LAMPIRAN 9 Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa : **Abdee Ridho Pramono**
 NIM : **10722001**
 Dosen Pembimbing : **Prof. Muhammad Nizam S.T,M.T,Ph.D. / 197007201999031001**
 Pembimbing Lapangan : **Anang Rasmahan Permadi**
 Tempat Kerja Praktek (KP) : **PT. PLN Nusantara Power Paiton**
 Alamat Tempat KP : **Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhlr, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291**
 Tanggal Kerja Praktek (KP) : **06-01-2025 sd. 28-02-2025**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pemb.
1	6-7 Januari 2025	Pendahuluan PTO dengan operator	
2	8-9 Januari 2025	Main Unit (Boiler)	
3	10,13,14 Jan 2025	Main Unit (Turbin)	
4	15-17 Jan 2025	Main Unit (Generator)	
5	20 Jan 2025	Common Unit (WTP)	
6	21-22 Jan 2025	Common Unit (CHCB)	
7	23-24 Jan 2025	Common Unit (Flyash)	
8	30-31 Jan 2025 3-7 Feb 2025	Mencari topik dan judul laporan	
9	10-21 Feb 2025	Mengumpul data dan mengerjakan laporan	
10	24-26 Feb 2025	Penyelesaian laporan dan presentasi	
11	27-28 Feb 2025	Revisi laporan dan presentasi penutupan	

Catatan :

1. Lembar pantauan ditandatangani dosen pembimbing selama penyusunan proposal & laporan akhir.
2. Lembar konsultasi ditanda tangani pembimbing lapangan dan distempel selama kegiatan di lapangan.

TE-KP-002

LAMPIRAN 10 Daftar Hadir Seminar KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 662118
Laman <https://dit.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR KERJA PRAKTEK

Nama : **Abdee Ridho Pramono**
Judul Laporan KP : **STUDI KERANGKA REGULASI FREKUENSI TERHADAP VARIASI BEBAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9**
Tanggal Seminar KP : **15-05-2025**
Tanggal KP : **06-01-2025 s/d 28-02-2025**
Tempat KP : **PT. PLN Nusantara Power Paiton**
Pembimbing : **Prof. Muhammad Nizam S.T,M.T,Ph.D.**

No	NIP/NIM	Nama	Tanda Tangan
1	10722056	Raffi Putra Prabowo	
2	10722032	Imam Ihsanudin	
3	10722035	Irfan Nohor Hidayat	
4	10722016	Datta Isazudin	
5	10722006	Ahmad Fadlan	
6	10722025	Aywan O Rahman A	
7	10722007	Ahmad Jhino P	
8	10722031	Ilham Raihan Albar	
9	10722083	Syahrir Abdurraup	
10	107221021	Dian Hanlie	
11	10722111	Amir Nur Fala	
12	10722020	Mentari Anandini	
13	10722053	Peter Rivaldo A	

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**
Jalan Insanury Sutaimi Nomor 36A Kontingen Surakarta 57126
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 6662118
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: teknik@ft.uns.ac.id

[illegible]

TE-KF-010